

Pauta Pregunta 3 (Recuperativo)

Datos:

$$I = 0,8 \text{ [A]}, \quad l_{ac} = 0,08 \text{ [m]}, \quad l_{bc} = 0,15 \text{ [m]}, \quad B = 1,2 \text{ [T]}$$

Triángulo rectángulo en c : $b = (0, 0)$, $c = (0,15, 0)$, $a = (0,15, 0,08)$. La corriente circula $b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b$ (sentido **antihorario**). El campo $\vec{B}$ está en el segundo cuadrante (a 40° sobre el eje $-x$: componente x negativa, componente y positiva). Productos cruz de unitarios: $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$, $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$, $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$.

(a) Campo magnético $\vec{B}$

$$\vec{B} = -B \cos 40^\circ \hat{i} + B \sin 40^\circ \hat{j} = -1,2 \cos 40^\circ \hat{i} + 1,2 \sin 40^\circ \hat{j}$$

$$\boxed{\vec{B} = -0,919 \hat{i} + 0,771 \hat{j} \text{ [T]}} \quad \text{2 pts}$$

(b) Fuerza magnética sobre cada segmento

Para cada segmento $\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$, con $\vec{L}$ en el sentido de la corriente:

$$\vec{L}_{bc} = 0,15 \hat{i} \quad (b \rightarrow c), \quad \vec{L}_{ca} = 0,08 \hat{j} \quad (c \rightarrow a), \quad \vec{L}_{ab} = -0,15 \hat{i} - 0,08 \hat{j} \quad (a \rightarrow b)$$

Segmento bc ($b \rightarrow c$):

$$\begin{aligned} \vec{F}_{bc} &= I (0,15 \hat{i}) \times (-0,919 \hat{i} + 0,771 \hat{j}) \\ &= I [0,15 \cdot (-0,919) (\hat{i} \times \hat{i}) + 0,15 \cdot 0,771 (\hat{i} \times \hat{j})] \\ &= 0,8 [0 + 0,1157 \hat{k}] \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{bc} = +0,0926 \hat{k} \text{ [N]}} \quad \text{3 pts.}$$

Segmento ca ($c \rightarrow a$):

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ca} &= I (0,08 \hat{j}) \times (-0,919 \hat{i} + 0,771 \hat{j}) \\ &= I [0,08 \cdot (-0,919) (\hat{j} \times \hat{i}) + 0,08 \cdot 0,771 (\hat{j} \times \hat{j})] \\ &= 0,8 [0,07354 \hat{k} + 0] \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{ca} = +0,0588 \hat{k} \text{ [N]}} \quad \text{3 pts.}$$

Segmento ab ($a \rightarrow b$, hipotenusa):

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ab} &= I (-0,15 \hat{i} - 0,08 \hat{j}) \times (-0,919 \hat{i} + 0,771 \hat{j}) \\ &= I [-0,15 \cdot 0,771 (\hat{i} \times \hat{j}) - 0,08 \cdot (-0,919) (\hat{j} \times \hat{i})] \\ &= 0,8 [-0,1157 \hat{k} - 0,07354 \hat{k}] = 0,8 (-0,1892 \hat{k}) \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{ab} = -0,1514 \hat{k} \text{ [N]}} \quad \text{3 pts.}$$

Verificación: $\vec{F}_{bc} + \vec{F}_{ca} + \vec{F}_{ab} = (0,0926 + 0,0588 - 0,1514) \hat{k} \approx \vec{0}$ (lazo cerrado en campo uniforme).

(c) Momento magnético $\vec{\mu}$

Área del triángulo:

$$A = \frac{1}{2} l_{bc} l_{ac} = \frac{1}{2}(0,15)(0,08) = 6,0 \times 10^{-3} \text{ [m}^2\text{]}$$

Como la corriente es **antihoraria**, la normal apunta hacia afuera de la página, $\hat{n} = +\hat{k}$:

$$\vec{\mu} = I A \hat{n} = (0,8)(6,0 \times 10^{-3})(+\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{\mu} = +4,8 \times 10^{-3} \hat{k} \text{ [A} \cdot \text{m}^2\text{]}} \quad \text{4 ptos.}$$

(d) Torque magnético $\vec{\tau}$

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \vec{\mu} \times \vec{B} = (4,8 \times 10^{-3} \hat{k}) \times (-0,919 \hat{i} + 0,771 \hat{j}) \\ &= 4,8 \times 10^{-3} [-0,919 (\hat{k} \times \hat{i}) + 0,771 (\hat{k} \times \hat{j})] \\ &= 4,8 \times 10^{-3} [-0,919 \hat{j} + 0,771 (-\hat{i})] \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = -3,70 \times 10^{-3} \hat{i} - 4,41 \times 10^{-3} \hat{j} \text{ [N} \cdot \text{m]}} \quad |\vec{\tau}| = 5,76 \times 10^{-3} \text{ [N} \cdot \text{m]}$$

4 ptos.